

TANTÁRGYI LEÍRÁS

A tantárgy neve magyar nyelven:	3D labor (Multimédia) 2.
A tantárgy neve angol nyelven:	3D Lab (Multimedia) 2.
A tantárgy kreditértéke:	5
A tantárgy elektronikus tanulmányi rendszer kódja:	BN-3DLMU2-05-GY
A tantárgy besorolása:	Kötelező
Az oktatás nyelve (ha az nem magyar):	magyar
A tantárgy gondozásáért felelős szervezeti egység:	Animáció és Média Design Tanszék
Tantárgy felelőse:	Balogh Áron Zsigmond Dr.
Oktatásba bevont oktató(k):	Berkes Bálint
A tanóra típusa és óraszám:	Gyakorlat, heti óraszám: 4, féléves óraszám: 0
Munkarend (nappali / levelező):	Nappali
A tantárgy meghirdetésének féléve:	2025/2026 2. félév
Előtanulmányi feltételek:	[3D labor (Multimédia) 1. (teljesítés)]

A TANTÁRGY CÉLJA, TANULÁSI EREDMÉNYEK:

A kurzus célja a média designon belül, a multimédia specifikus képalkotás eszközismereti (szoftverismereti), alkotói, (tervezői) és művészi (esztétikai szemlélet szempontjából) tudásának elsajátítása közép haladó szinten. A hallgató a kurzus elvégzése eredményeképpen képes haladó szinten felismerni, elemezni, érteni és felhasználni (alkalmazni) valamint prezentálni a multimédia specifikus képalkotás területét képező ismeretanyagot, technikai tudást, alkotói képességet és prezentációs eljárásokat.

FEJLESZTENDŐ KOMPETENCIÁK:

A tantárgy által fejleszteni kívánt, és a képzési program számára releváns legalább három alapkompentencia:
Digitális kompetencia
Önismeret és önfejlesztés
Kreativitás

Képzési és kimentti követelmény (KKK) alapján:

Tudás, ismeret (a hallgató a kurzus végére ismeri és érti):
Jártas a szakmaspecifikus tervezési, alkotási módszertanban, érti a média designra jellemző tervezési, alkotási folyamat egyes fázisait, összefüggéseit, és rendszerét, valamint azt, hogy ezek hogyan realizálódnak csapatmunkában való részvétel során.
Alapvető tájékozottsággal rendelkezik a média designhoz kapcsolódó kortárs társadalmi, gazdasági, kreatív ipari, környezeti és információ-technológiai kontextusról, - ezek működéséről, valamint a szakmájához való kapcsolódási pontokról és összefüggésekről.
Átfogó ismeretekkel rendelkezik a média design főbb elméleteiről, koncepcióiról, tradícióiról, meghatározó múltbéli és jelenkori tendenciáiról és diskurzusairól, valamint referencia értékű alkotóiról, alkotásairól és eredményeiről.
Képesség (a hallgató a kurzus végére képes lesz arra, hogy):
Kreatív tervező tevékenysége során kiválasztja, és magas szinten alkalmazza a megfelelő eszközt, módszert, eljárást és gyártástechnológiát koncepciói és tervei megvalósításához.
Rutinszerűen alkalmazza a különböző prezentációs és vizuális kommunikációs eszközöket és csatornákat.

Képes megítélni saját kompetenciáit, szakmai erősségeit, gyengeségeit, és értékeli, hogy a tervezési, alkotási folyamat során hol van szükség külső kompetencia bevonására.

Attitűd (a hallgató viszonya a tantárgy elemeihez):

Szakmai alkotótevékenységét minőség és értékorientált szemlélet jellemzi.

Nyitott és érdeklődő a tradicionális és új szakmai ismeretek, tendenciák, módszerek és technikák iránt.

Média designeri munkája során törekszik arra, hogy kreativitásának mozgósításával originális alkotásokat hozzon létre önállóan vagy csoport tagjaként, törekszik az innovációra.

Autonómia és felelősségvállalás (a hallgató szerepvállalása a tanulásban úgy fejlődik, hogy):

Vezetett vagy felügyelt helyzetben a tervezési, alkotó folyamatot konzekvensen végigviszi, megérti az alapvető projektvezetői döntéseket és képes kreatív közreműködésre.

Felismeri, hogy alkotótevékenységével egy szakmai közösségbe, szakmai normarendszerbe illeszkedik.

Saját szakmai tevékenységéért, az alkotófolyamatért és annak eredményeiért felelősséget vállal.

A TANTÁRGY TARTALMÁNAK RÖVID LEÍRÁSA:

3D terek immerzív rétegeinek mélyebb ismerete a mozgás beemelésével. Az alapvető alkotási folyamatok ismerete után az első félév tematikája építve a hallgatók találkoznak a motion design, cgi, vfx, motion capture fogalmával. Mindezekkel új kivitelezési irányok nyílnak a szemeszter során felkészítve őket a digitális alkotás aktuális kihívásaira és azoknak kreatív áthidalására.

A TANTÁRGY RÉSZLETES, A KONTAKT-ALKALMAK ÜTEMEZÉSÉHEZ ILLESZKEDŐ TERVEZETT TÉMAKÖREINEK CÍME:

Alkalom	Téma
1.	01 Bevezetés a C4D világába Az előző félévben tanultak ismételése és fejlesztése. Új felhasználói felület megértése és adaptálása a meglévő ismeretekhez. Állóképes render formájában a hallgatóknak reprodukálnia kell a kapott referencia képet. Média Designereknek gyakran meg kell küzdenie az új szoftverek által felmerülő kihívásokkal, amik esetében a meglévő tapasztalataikra való támaszkodás megkerülhetetlen. Szoftverek célhasználat szempontjából nem tudnak áthidaló megoldást adni minden felmerülő területre, ezért a tágabb ismeretek stabil és hatékony eredményez vezetnek. A hallgatók az első szemeszterben töltött Blender használat után áttérnek a Maxon Cinema4D világába, ami magasminőségű animációs és szimulációs környezetet biztosít számukra. Itt megismerkednek az ipariális 3D logikák rendszerével és a mozgó alkotás kihívásaival.
2.	02 Motion Design fogalma és használata Az első loop animáció készítése. A hallgatók megismerkednek az új vizuális eszközökkel és közös feladat keretei között kamatoztatják az órán tanultakat. Az eddigi statikus vizuális kommunikációval szemben a hallgatók egy új eszközzel találják szembe magukat az idő alkalmazásával. A mozgás bevonása lehetővé teszi az információ hierarchiájának, ritmusának és hangsúlyainak pontosabb kontrollját, ezzel teljesen új keretrendszert adva a kompozíciónak.

3.	03 Az animálás törvényei Animáció elmélet és alkalmazása gyakorlatban. Labda pattogás animáció készítése. Animációs technikák gyakorlásához elengedhetetlen, hogy értsük mi alapján érez a szemünk valamit szép mozgásvilágnak és mit érzékelünk valamit hibásnak. Walt Disney animátorai által lefektetett 12 alapszabály gyakorlásával a hallgatók képesek lesznek elsajátítani a motiondesign legfontosabb aspektusait. A hallgatók az órán ez után a 12 törvény alapján kezdik el gyakorolni az alap objektumok animálását a szoftverben. Az óra végén egy pattogó labdát kell meganimálniuk, úgy hogy az megfeleljen az alaptörvények szempontjainak.
4.	04 Mograph system 3D motion design eszközök részletes bemutatása. Fragmentált átváltozás animáció készítése, késleltetett klón mozgások testreszabása. Mograph rendszer felépítése arra lett tervezve, hogy komplex flexibilis animációkat gyorsan és kidolgozottan tudjuk implementálni a munkáinkba. Ezeket a rendszereket tanulmányozva olyan animációkat készítünk, amik más szoftverekben kihívást jelentenének.
5.	05 Karakter csontozás / Motion capture Csontozási rendszer megismerése, majd használata. Karakter előkészítés és mozgatás. Karakterek csontozása megkerülhetetlen feladat, ha klasszikus animációról beszélünk. A hallgatók az órán megértik a csontozási rendszer hierarchiai rendszerét és annak kezelését bármilyen 3D karakterre. Különböző helyzetekkel szembesülnek, ahol speciális csontozási megoldásokra látnak példát. Hajak csontozása, különböző kiegészítők csontozása (táska, köpeny, állati karakternél fark) Egy T állású karakter felcsontozása után a hallgatók megpróbálnak már előre elkészített animációt ráilleszteni a saját figurájukra. Ezek után pedig saját motion capture animációt készítenek a Rokoko szoftverének segítségével.
6.	06 Rokoko Saját motion capture készítés. Karaktermozgás minták létrehozása. A Rokoko motion capture rendszer egy integrált mozgásrögzítő ökoszisztéma, amely hordható IMU-szenzoros ruhát, precíz kéz- és ujjkövetést biztosító kesztyűket, valamint arckifejezéseket rögzítő eszközöket foglal magában, amelyekkel valós időben vagy rögzítve lehet rögzíteni fizikai előadók természetes mozgását és átküldeni azt digitális karakterek animációjába. A rendszer vezérlőszoftvere, a Rokoko Studio, lehetővé teszi a mozgásadatok tisztítását, retargetingjét és exportálását 3D animációs formátumokba, illetve közvetlen real-time integrációt olyan ipari eszközökkel, mint a Maxon Cinema4D.
7.	07 Szimulációs alapismeretek Fizikai szimulációs rendszerek, ágazatok, technikák, loikák ismertetése. Alapmodellekkel szimulációs kísérletek készítése. A 3D szimulációs rendszerek alapjait és fogalmait sajátítják el, mit jelent a rigid body, collider body, soft body és órán tanultakat feladat keretei közt ki is próbálják: azonnali szimuláció, trigger szimuláció, szimuláció baking.

8.	08 Ruha szimulálás Animált karakterekre szimuláció alkalmazása. Ruha szakadás szimulálása. Szimulációk terén a soft body és ruhaszimuláció egy magasabb lépcsőfokot képvisel, ahol az alkotónak tisztába kell lennie a topológiai fogalmakkal ahhoz, hogy sikeresen elérje a célját. A hallgatók az előző félévben tanult tudásukat kamatoztatva komplexebb reaktív szimulációkat fognak készíteni.
9.	09 Organikus szimulációk Részecskék, füst, folyadék szimulációs rendszerek pipeline felépítése. Komplex részecske szimuláció felépítése egy általuk választott modell köré. Részecske- és pyro szimulációk adnak lehetőséget a hallgatóknak, hogy valósághű fizikai jelenségeket, például füstöt, tüzet, robbanásokat készítsenek. A részecske-rendszerek mozgása dinamikus és organikus mélyebb megértésében, valamint kreatív problémamegoldás fejlesztésében. A Pyro szimulációk révén a hallgatók elsajátíthatják a gázdinamika és a hőhatások generatív alapjait. Ezek a technikák elengedhetetlenek a professzionális vizuális effektusok, animációk és mozgóképes grafikák létrehozásához, amelyeket az ipar számos területén alkalmaznak. A szimulációk tanulása nemcsak technikai tudást ad, hanem fejleszti az analitikai és kreatív készségeket is.
10.	10 Unreal Engine Rasterization rendering, játék engine használata 3D térben való vizuális alkotásra. Animációs jelenetet készíteni, majd pedig renderelni az Unreal Engine rendszerén belül. A hagyományos 3D-s munkafolyamat (pipe) elhagyásával a hallgatók lehetőségét kapnak arra, hogy ismereteiket egy új, valós idejű térképen alapuló környezetben alkalmazzák. Az Unreal Engine eltérő számítási elvei és munkamódszerei kihívás elé állítják őket, mindig arra ösztönzik, hogy a Cinema 4D-ben megszerzett tudásukat kreatívan adaptálják és új megoldásokat találjanak a vizuális tartalmak létrehozására. A feladat célja nem csupán technikai készségeik bővítése, hanem alkalmazkodóképességük, logikai gondolkodásuk és a 3D tér felfogásának fejlesztése is, ezzel felkészítve őket a modern digitális tartalomgyártására.
11.	Végső munkák áttekintése

A HALLGATÓ FELADATAI, TERVEZETT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEI:

A hallgatók a kurzus során elméleti és gyakorlati órákon keresztül sajátítják el a 3D motion design alapjait fokozatos és lépcsőzetes struktúrára bontva. Mindezt egyéni projektfeladatuk keretein belül, ami egy folytatódó animáció készítése 1280x720px felbontásban. Az egyéni munkákat összerakva egy változatos történetet ábrázol a mélység hívásáról. A feladat lényege, hogy az egyedi stílust megtalálják harmonizálni a csapatmunka szellemiségével. A tanulási tevékenységek magukban foglalják a szoftverhasználat gyakorlását, kreatív problémamegoldást, új technikák kipróbálását (pl. motioncapture), valamint saját munkáik dokumentálását és prezentálását is.

TANULÁSI PRODUKTUMOK, MELYEK HALLGATÓI PORTFOLIÓ-ELEMEKET EREDMÉNYEZHETNEK:

A kurzus során létrejövő tanulási produktumok központi eleme az egyéni projektmunka, amely egy folytatódó animáció a mélység hívásáról. A hallgatói portfólió részeként megjelenhetnek a kivitelezési folyamat különböző fázisait bemutató dokumentációk, animációs kísérletek, világítási és render variációk, valamint ezekhez kapcsolódó technikai és esztétikai reflexiók. A csoportos feladatok során készült közös órai gyakorlatok és ezek dokumentációi szintén kiegészíthetik a hallgatói portfóliót.

A TÁRGY ÉRTÉKELÉSE:

jelenlét 10%

órai feladatok és részvétel 40%

házi feladatok: tanult technikák kreatív beépítése saját munkába, munka egyedisége, kidolgozottsága 20%

határidők betartása 20%

kipakolás prezentáció 10%

91-100% kiváló

76-90% jó

61-75% megfelelt

51-65% elégséges

0-50% elégtelen

A 2-5 legfontosabb kötelező és ajánlott irodalom, amelyből

KÖTELEZŐ IRODALOM:

- Birn, Jeremy: *[Digital] lighting & rendering*. New Riders, c2006

AJÁNLOTT IRODALOM:

- Varga Márton: *3D grafika : modellezés és megjelenítés*. Szak, 2004

EGYÉB A TANULÁST TÁMOGATÓ TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK:

Ajánlott online oktatóanyagok, szoftverspecifikus tutorial videók, digitális tananyagtárak és esettanulmányok is rendelkezésre állnak a mélyebb megértés és önálló tanulás támogatására. A hallgatók számára lehetőség nyílik kísérletezésre új technikákkal, illetve opcionálisan bekapcsolódhatnak közösségi alkotói platformokra, ahol publikálhatják és visszajelzést kaphatnak munkáikra.